

HATESLOP 4th ENGINEER PROJECT

AI Agent 파이널 프로젝트 기획안

LegaLens

계약서·약관 자동 리스크 분석 Agent

팀 구성: 2~4인 | 개발 기간: 5~6주 | 주제: AI Agent 구축

임소현

01 핵심 기획 의도

왜 이 서비스가 필요한가

스타트업·프리랜서·개인이 NDA, 용역 계약서, 서비스 이용약관을 받았을 때 독소 조항을 직접 파악하기 어렵습니다. 법무팀을 두기 어려운 소규모 조직은 불리한 조건을 그냥 수용하는 경우가 많고, 변호사에게 계약서 검토를 맡기면 건당 최소 30~50만 원의 비용과 수일의 대기 시간이 발생합니다. LegalLens는 계약서를 PDF로 업로드하면 1분 안에 조항별 리스크 등급(High/Mid/Low)을 분류하고, 문제 조항에 대한 대안 문구까지 무료로 제안합니다.

문제 정의

- 프리랜서·스타트업의 상당수가 계약서 검토 없이 서명하거나 단순 키워드 검색에 의존합니다.
- 법무팀을 두기 어려운 소규모 조직은 불리한 조건을 그냥 수용하는 경우가 많습니다.
- 기존 법률 AI 서비스는 고가이거나 단순 요약에 그쳐 리스크 조항을 구체적으로 식별하지 못합니다.
- 조항별 리스크 분류와 대안 문구 제안까지 일괄 제공하는 서비스가 없습니다.

솔루션

- PDF/텍스트 업로드 시 PDFMiner + Unstructured 로 조항 단위 자동 파싱을 수행합니다.
- LangChain 기반 분류 Agent 가 각 조항을 High/Mid/Low 리스크로 분류하고 이유를 설명합니다.
- Pinecone 에 구축된 공정거래위 표준계약서 DB 를 RAG 로 참조해 대안 문구를 생성합니다.
- React 기반 하이라이트 UI 로 리스크 조항을 색상 구분해 직관적으로 확인할 수 있습니다.

02 단순 AI 질문과의 차별점

클로드·제미니에게 그냥 물어보는 것과 뭐가 다른가

클로드, 제미니 등 일반 AI에 "이 계약서 괜찮아요?" 라고 물어보는 것과 LegalLens가 다른 점은 세 가지입니다.

1. 조항 단위 구조화 분석

일반 AI는 계약서 전체를 읽고 전반적인 인상이나 요약を提供하는 수준에 그칩니다.

LegalLens는 계약서를 조항 단위로 잘라서 각각에 High/Mid/Low 리스크 등급을 매기고, 어느 조항이 구체적으로 왜 문제인지 특정해 줍니다. "전반적으로 불리해 보입니다"가 아니라 "제5조 손해배상 조항이 High 리스크 — 손해배상 범위가 무제한으로 설정되어 있어 불리합니다" 처럼 조항 번호까지 짚어주는 분석이 가능합니다.

2. 표준계약서 RAG 참조 (공식 근거 제시)

일반 AI는 자신의 학습 데이터만으로 판단하기 때문에 어떤 기준으로 불리하다고 하는지 근거가 불명확합니다. LegalLens는 공정거래위원회 표준계약서 DB를 Pinecone에 구축하고 RAG로 실시간 참조합니다. "이 조항은 공정거래위원회 표준 프리랜서 계약서 제7조와 비교했을 때 지식재산권을 일방적으로 발주사에 귀속시키는 불공정 조항입니다" 처럼 공식 기준을 근거로 제시합니다.

3. 대안 문구 즉시 생성 (발견에서 수정까지 원스톱)

일반 AI도 요청하면 수정 문구를 제안할 수 있지만, 매번 사용자가 추가 질문을 해야 하고 어떤 기준으로 수정했는지 알 수 없습니다. LegalLens는 High 리스크로 분류된 조항에 대해 표준계약서 기반 대안 문구를 분석 결과와 함께 자동으로 제시합니다. 문제 발견부터 수정 초안 생성까지 한 번에 처리되는 구조입니다.

03 시스템 아키텍처

데이터 흐름 및 컴포넌트 구조

PDF / 텍스트 업로드	→	파싱 (PDFMiner)	→	조항 단위 청크 분리
청크	→	분류 Agent (LangChain)	→	리스크 등급 H / M / L
High 리스크 조항	→	RAG (Pinecone)	→	대안 문구 생성 + 근거
분석 결과 전체	→	React 하이라이트 UI	→	사용자 확인 + PDF 저장

컴포넌트별 역할

PDF 파싱 레이어	PDFMiner로 텍스트 추출 → Unstructured로 조항 경계 감지 → 청크 단위로 분리
분류 Agent	LangChain 기반. 각 청크를 공정위 기준으로 High/Mid/Low 분류 + 근거 생성
RAG 파이프라인	Pinecone에서 유사 표준계약서 조항 검색 → Claude 3.5에 컨텍스트 주입 → 대안 문구 생성
FastAPI 서버	파일 업로드 엔드포인트, 비동기 분석 처리, 스트리밍 응답
React 프론트엔드	Lexical 에디터 기반 조항별 색상 하이라이트, 리스크 패널, 대안 문구 표시

04 주요 기능 (MVP 범위)

핵심 기능 1	PDF / 텍스트 계약서 업로드 → 조항 단위 자동 파싱
핵심 기능 2	조항별 리스크 등급 분류 (High / Mid / Low) + 이유 설명
핵심 기능 3	하이라이트 UI — High(빨강) / Mid(주황) / Low(노랑) 색상 구분
핵심 기능 4	High 리스크 조항 대안 문구 자동 제안 (공정위 표준계약서 근거)
핵심 기능 5	분석 결과 PDF 다운로드 및 링크 공유
부가 기능	계약서 종류 선택 (프리랜서/NDA/임대차 등) 시 해당 표준계약서 우선 참조

05 외부 API 가용성

일반 개발자 계정으로 모두 사용 가능

API / 서비스	무료 여부	신청 난이도	비고
Anthropic API (Claude 3.5 Sonnet)	유료 (종량제)	★★★★☆	카드 등록 후 즉시 사용 가능. 입력 \$3/1M 토큰, 출력 \$15/1M 토큰. 128K 컨텍스트로 긴 계약서 전문 처리 가능. 개발 단계 \$10 내외로 충분
Pinecone	무료 플랜 있음	★★★★☆	이메일 가입 즉시 서버리스 인덱스 1개 무료 제공. 표준계약서 30여 종 임베딩에 충분. 상용 전환 시 유료
공정거래위 표준계약서	무료 (공개 PDF)	없음	ftc.go.kr에서 직접 다운로드. 프리랜서·용역·임대차 등 30여 종 무료 공개. API 신청 불필요
PDFMiner / Unstructured	오픈소스 무료	없음	pip install로 즉시 설치. API 키 불필요. 로컬 실행
OpenAI Embeddings	유료 (종량제)	★★★★☆	text-embedding-3-small 사용. 표준계약서 30종 임베딩 비용 \$1 미만. 카드 등록 후 즉시 사용

06 기술 스택 및 선택 이유

기술/도구	역할	선택 이유
Claude 3.5 Sonnet	조항 분류 및 대안 문구 생성 LLM	128K 컨텍스트 윈도우로 긴 계약서 전문을 한 번에 처리 가능. 법률 문서 분석에서 GPT-4o 대비 비용 효율적. Anthropic의 Constitutional AI로 편향 감소
LangChain	조항 분류 Chain 구성	문서 로딩 → 청크 분리 → 분류 → 대안 생성의 순차 파이프라인을 간결하게 구성 가능. 다양한 Document Loader 내장. 학습 곡선이 낮아 5~6주 개발에 적합
PDFMiner + Unstructured	계약서 파싱	PDFMiner는 텍스트 레이아웃 추출, Unstructured는 표·목록 등 레이아웃 구조 인식. 두 라이브러리 조합으로 조항 경계 감지 정확도 향상
Pinecone	표준계약서 Vector DB	완전 관리형 클라우드 서비스로 인프라 설정 없이 즉시 사용 가능. 무료 플랜 1개 인덱스로 개발 단계 충분. 메타데이터 필터링으로 계약서 종류별 검색 지원
OpenAI Embeddings	문서 임베딩	text-embedding-3-small은 저비용 고성능. 표준계약서 조항과 입력 조항 간 의미 유사도 계산에 활용. 한국어 법률 문서 임베딩 품질 우수
React + Lexical	하이라이트 에디터 UI	Facebook 오픈소스 텍스트 에디터. 조항별 배경색 하이라이트와 인라인 코멘트를 커스텀 플러그인으로 구현 가능. Draft.js보다 성능 우수
FastAPI	백엔드 서버	Python 생태계(LangChain, PDFMiner)와 완벽 호환. 비동기 처리로 LLM 응답 대기 중 다른 요청 처리 가능. 파일 업로드 및 스트리밍 응답 구현 간결
PostgreSQL	분석 이력 저장	사용자별 계약서 분석 이력 저장. 재분석 시 캐시 활용으로 API 비용 절감

07 정확도 검증 계획

단순 구현에 그치지 않고 분류 정확도를 수치로 측정·제시하는 것이 이 프로젝트의 핵심 차별점입니다. 아래 절차로 검증 데이터셋을 구성하고 정량 지표를 산출합니다.

검증 데이터셋 구성

- 공정거래위 표준계약서 30 종에서 의도적으로 불공정 조항을 삽입한 테스트 계약서 30~50 건을 직접 제작합니다.
- 각 조항에 High / Mid / Low 레이블을 공정거래위 불공정 약관 심사 지침 기준으로 사람이 직접 부여합니다 (Ground Truth).
- 실제 인터넷에 공개된 프리랜서 계약서 분쟁 사례 10 건을 추가로 포함합니다.

측정 지표 및 목표

평가 항목	목표 수치	측정 방법
High 리스크 분류 정확도	목표 85% 이상	Ground Truth 레이블과 모델 출력 비교. Precision / Recall / F1 Score 산출
조항 파싱 정확도	목표 90% 이상	전체 조항 수 대비 올바르게 분리된 조항 수 비율 측정
대안 문구 적절성	3점 척도 평균 2.5 이상	팀원 3인이 각 대안 문구를 1(부적절)~3(적절) 척도로 평가 후 평균 산출
분석 처리 시간	10페이지 계약서 60초 이내	업로드부터 전체 결과 반환까지 소요 시간 측정

검증 절차

1. 5 주차: 테스트 계약서 30~50 건 제작 및 Ground Truth 레이블링
2. 5 주차: LegalLens 로 전체 테스트셋 분석 실행
3. 5 주차: Precision / Recall / F1 Score 계산 스크립트 작성 및 실행
4. 6 주차: 오분류 케이스 분석 → 프롬프트 개선 → 재측정 (1 회 반복)
5. 6 주차: 최종 정확도 수치를 발표 자료 및 포트폴리오에 명시

08 리스크 및 대응 방안

등급	내용 및 대응 방안
High	법적 책임 오해 → '이 서비스는 법률 자문이 아닌 참고용입니다' 면책 고지 필수 + 변호사 연결 CTA 제공
Mid	조항 경계 파싱 오류 → 조항 구분 규칙 명문화 + 사용자 수동 교정 UI 병행 제공
Mid	리스크 분류 기준의 주관성 → 공정위 불공정 약관 심사 지침 기준 명문화, 분류 근거 함께 표시
Low	표준계약서 DB 구축 시간 → 공정위 공개 자료(ffc.go.kr) 무료 즉시 수집 가능
Low	Claude API 비용 → 개발 단계 \$10 이내. 체크 단위 캐싱으로 재분석 시 API 호출 최소화

09 6주 개발 로드맵

1주차 데이터 수집·파싱 구현	2주차 분류 Agent 구축	3주차 RAG + 대안 문구	4주차 하이라이트 UI 개 발	5주차 정확도 검증·개선	6주차 발표 준비
------------------------	--------------------	--------------------	------------------------	------------------	--------------

1주차	공정위 표준계약서 30종 수집 및 전처리. PDFMiner + Unstructured 파싱 파이프라인 구현. 조항 경계 감지 규칙 설계
2주차	LangChain 분류 Agent 구축. 프롬프트 설계 (High/Mid/Low 기준 명문화). FastAPI 서버 기본 구조 완성
3주차	Pinecone 벡터 DB 구축 (표준계약서 임베딩). RAG 파이프라인 연결. 대안 문구 생성 Chain 구현
4주차	React + Lexical 하이라이트 UI 개발. 분석 결과 패널 구현. PDF 다운로드 기능 추가
5주차	테스트 계약서 30~50건 제작 및 Ground Truth 레이블링. 정확도 측정 (Precision/Recall/F1). 오분류 케이스 분석
6주차	프롬프트 개선 및 재측정. 발표 자료 제작. 정확도 수치 포트폴리오 반영

10 팀 역할 분담 (안)

AI / 백엔드	LangChain Agent 설계, RAG 파이프라인 구축, LLM 프롬프트 엔지니어링, FastAPI 서버 개발, 정확도 검증 스크립트
프론트엔드	React + Lexical 하이라이트 에디터 UI 개발, 리스크 패널 구현, PDF 다운로드, UX 설계
데이터/공통	표준계약서 데이터 수집·전처리, Pinecone 벡터 DB 구축, Ground Truth 레이블링, Docker 배포

공통 기술 스택

- LLM: Anthropic Claude 3.5 Sonnet
- 에이전트 프레임워크: LangChain
- 백엔드: FastAPI (Python 3.11+)
- 컨테이너: Docker + Docker Compose
- 배포: Render 또는 Railway (무료 플랜)
- 버전 관리: GitHub + GitHub Actions (CI/CD)